

Reconocimiento de gráficas

Digitalización de series temporales financieras

Shiyi Cheng
Máster MIARFID – UPV

Objetivo

Captura de pantalla



Serie temporal estructurada

Técnicas implementadas

Visión + OCR + Geometría

Pipeline

1. Layout de la gráfica.
2. OCR de los ejes.
3. Extracción de la señal.
4. Calibración píxel-dato.
5. Exportación CSV/JSON.

Layout + OCR



Qué detecta

- Plot area.
- Eje X.
- Eje Y.

Qué lee

- Fechas.
- Precios.

Señal visual



- Filtrado por color.
- Máscara de la línea.
- Centro ponderado.
- Trazo final fino.

Calibración

pixel_x -> fecha

pixel_y -> precio

Las anclas OCR dan la escala real de la gráfica.

Batch automático

Procesa todas las imágenes de data/raw.

```
python -m reongrafica batch -raw-dir data/raw  
-use-ocr
```

10/10

procesadas

4

salidas por imagen

CSV

listo para ML

Resultados auditables



1-2.csv



2-1.csv



2-5.csv

Cada salida conserva su imagen de debug.

Evaluación

OCR

CER / WER

Serie

MSE / RMSE / MAE

Hace falta ground truth para medir precisión real.

Problemas corregidos

- ROI del eje X demasiado baja.
- Máscara inicial demasiado gruesa.
- OCR con falsas anclas.
- Fechas parciales.

El debug visual hizo visibles los errores.

Cierre

De gráfica rasterizada
a dato estructurado.

Visión para entender. OCR para leer. Geometría para
reconstruir.